



Temperatura
Entropia
Processos termodinâmicos



Calor Trabalho Energia interna

II. TERMODINÂMICA

Calor - alguns conceitos básicos

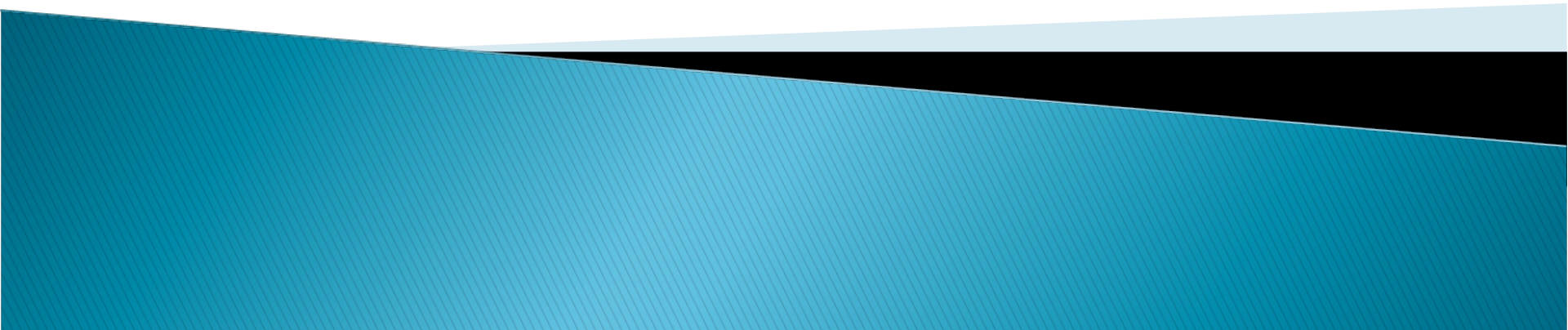
Prof. Dr. Cristiano Brenner Mariotti
IMEF - FURG

*Notas auxiliares da disciplina de Física II
(não contém os conteúdos abordados na íntegra)

Leis da Termodinâmica

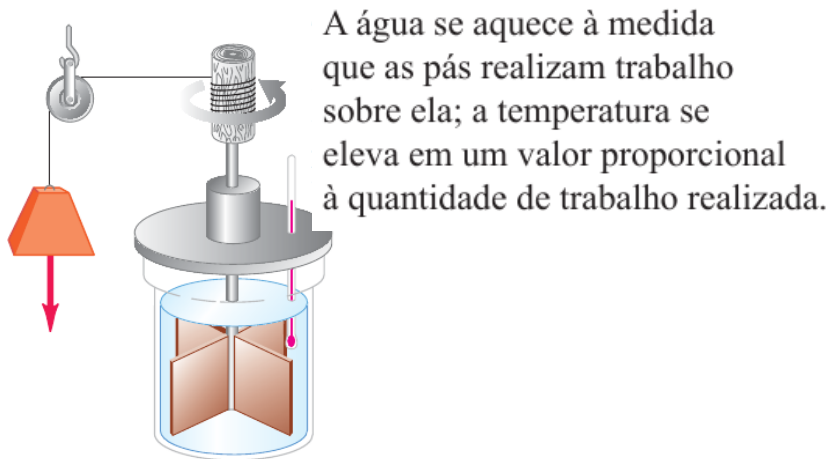


II. CALOR

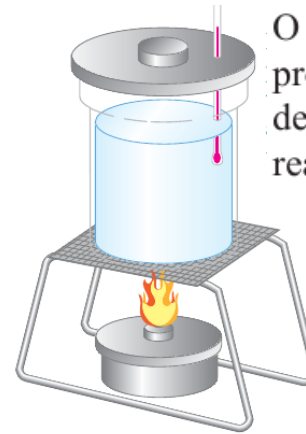
- ▶ CALOR: definição calorimétrica
Energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles
 - ▶ Mas: Calor também pode ser transferido em processos isotérmicos (mesma temperatura)
 - ▶ Calor também está associado ao grau de organização e disponibilidade da energia
- 

Calor: Equivalente Mecânico

Experimento de Joule: equivalente mecânico do calor



A água se aquece à medida que as pás realizam trabalho sobre ela; a temperatura se eleva em um valor proporcional à quantidade de trabalho realizada.



O aquecimento direto pode produzir a mesma variação de temperatura que o trabalho realizado sobre a água.

Unidades:

Caloria (cal): quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um grama de água de $14,5^{\circ}\text{C}$ até $15,5^{\circ}\text{C}$.

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

$$1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal} = 4186 \text{ J}$$

$$1 \text{ Btu} = 778 \text{ ft} \cdot \text{lb} = 252 \text{ cal} = 1055 \text{ J}$$

Calor Específico

► Calor e variação de temperatura:

$$Q = mc\Delta T$$

Calor absorvido (perdido) por um corpo faz que a temperatura desse corpo aumente (diminua)



Calor específico da água
(grande)

4190 J/kg · K ou 1 cal/g · °C

Calor específico e calor específico molar de algumas substâncias (pressão constante)

Substância	Calor específico, c (J/kg · K)	Massa molar, M (kg/mol)	Calor específico molar, C (J/mol · K)
Alumínio	910	0,0270	24,6
Berílio	1970	0,00901	17,7
Cobre	390	0,0635	24,8
Álcool etílico	2428	0,0461	111,9
Glicol de etileno	2386	0,0620	148,0
Gelo (0 °C)	2100	0,0180	37,8
Ferro	470	0,0559	26,3
Chumbo	130	0,207	26,9
Mármore (CaCO ₃)	879	0,100	87,9
Mercúrio	138	0,201	27,7
Sal (NaCl)	879	0,0585	51,4
Prata	234	0,108	25,3
Água (líquida)	4190	0,0180	75,4

Calor e Transições de Fase

► Calor latente de fusão e de vaporização

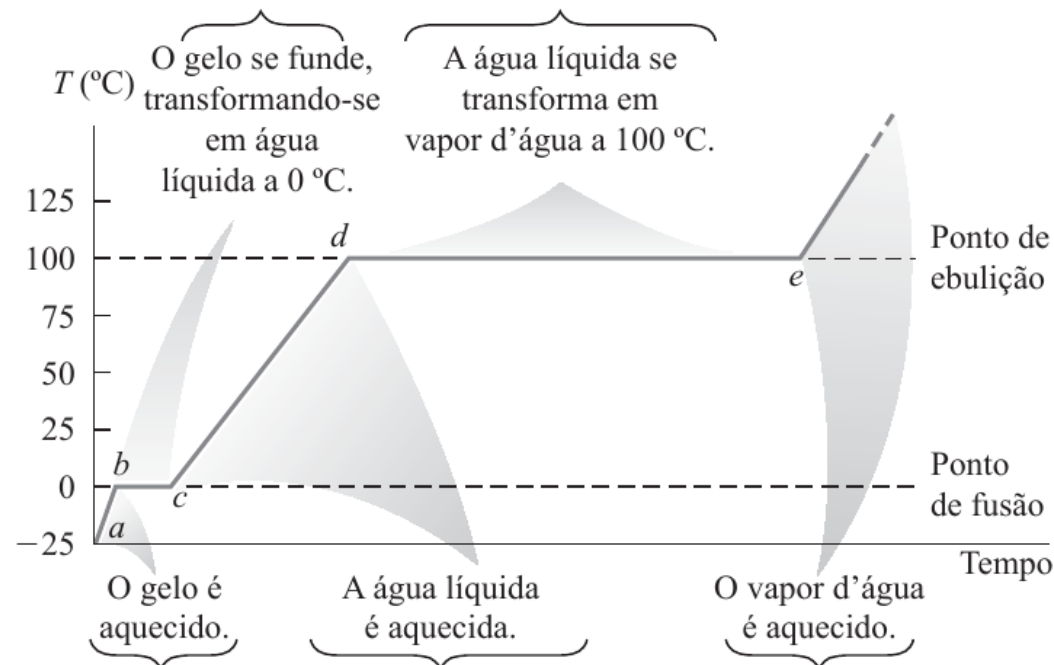
$$Q = \pm mL$$

$$L_f$$

$$L_v$$

solidificação condensação

Ao atingir o **ponto de fusão** ou de **vaporização**, a temperatura não varia até que todo o material sofra a transição de fase



A temperatura da água varia. Durante esses períodos, a temperatura sobe à medida que o calor é fornecido: $Q = mc\Delta T$.



Calor X Transições de Fase

► Calor latente de fusão e de vaporização:

Substância	Ponto de fusão normal		Calor de fusão, L_f (J/kg)	Ponto de ebulição normal		Calor de vaporização, L_v (J/kg)
	K	°C		K	°C	
Hélio	*	*	*	4,216	-268,93	$20,9 \times 10^3$
Hidrogênio	13,84	-259,31	$58,6 \times 10^3$	20,26	-252,89	452×10^3
Nitrogênio	63,18	-209,97	$25,5 \times 10^3$	77,34	-195,8	201×10^3
Oxigênio	54,36	-218,79	$13,8 \times 10^3$	90,18	-183,0	213×10^3
Álcool etílico	159	-114	$104,2 \times 10^3$	351	78	854×10^3
Mercúrio	234	-39	$11,8 \times 10^3$	630	357	272×10^3
Água	273,15	0,0	334×10^3	373,15	100,0	2256×10^3
Enxofre	392	119	$38,1 \times 10^3$	717,75	444,60	326×10^3
Chumbo	600,5	327,3	$24,5 \times 10^3$	2023	1750	871×10^3
Antimônio	903,65	630,50	165×10^3	1713	1440	561×10^3
Prata	1233,95	960,80	$88,3 \times 10^3$	2466	2193	2336×10^3
Ouro	1336,15	1063,0	$64,5 \times 10^3$	2933	2660	1578×10^3
Cobre	1356	1083	134×10^3	1460	1187	5069×10^3

* É necessário aplicar uma pressão maior do que 25 atm para fazer o hélio solidificar. A 1 atm de pressão, o hélio permanece líquido até o zero absoluto.

Bibliografia

- ▶ Moyses Nussenzveig, Curso de fisica basica, vol. 2: Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor
 - ▶ Young & Freedman / Sears & Zemansky, Física II: Termodinâmica e Ondas
 - ▶ Halliday, Resnick, Walker, Fundamentos de fisica, vol. 2
 - ▶ Tipler, Fisica para cientistas e engenheiros, vol. 1
- 